

Límite de funciones (4.5)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

1 Algunos aspectos de notación

Encontrá el error

En esta resolución hay un error. No podemos reemplazar una expresión por su límite en el medio de la resolución. ¿Cuánto da el límite en realidad?

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x^2-1}{x-1} - 2x}{x^2-x} &\stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-2x}{x^2-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2(x-1)}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{x} = -2 \end{aligned}$$

$$\stackrel{(*)}{\times} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2$$

Guía general sobre la escritura

Como vimos al definir límite hay muchas maneras de escribir un límite. Vamos a mostrar algunos errores comunes de notación al resolver un ejercicio

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - 3)}{x(x + 5)} = \frac{x - 3}{x + 5} = \frac{0 - 3}{0 + 5} = -\frac{3}{5}$$

¿Ven el error?

Hay que poner la frase límite en cada paso.

La siguiente frase

$$\frac{x - 3}{x + 5} = \frac{0 - 3}{0 + 5}$$

quiere decir que la función $\frac{x - 3}{x + 5}$ es igual al valor $\frac{0 - 3}{0 + 5}$. Y resulta que es falso.

Más consideraciones

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - 3)}{x(x + 5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 3}{x + 5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 3}{0 + 5} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{3}{5} = -\frac{3}{5}$$

Acá no hay un “error”, el límite de la función $\frac{x-3}{x+5}$ y de la función constante $-\frac{3}{5}$ cuando x tiende a 0 es el mismo. Pero no es lo que queríamos escribir. Queríamos decir que el valor del límite de la función $\frac{x-3}{x+5}$ cuando x tiende a 0 es $-\frac{3}{5}$. Esto es, al sustituir ya no escribimos “lím”.

¿Ejemplo correcto?

En este otro ejemplo no hay errores:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1-x}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

Sencillamente la función original es constantemente 1 (salvo en $x = 0$, en ese valor no está definida). Noten que nunca hice una sustitución, sencillamente operé y el resultado es 1. En el último paso sencillamente calculo el límite de la constante 1 con x tendiendo a infinito.

Maneras alternativas para escribir

Volvamos al límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 5x}$$

La función se puede escribir así

$$\frac{x^2 - 3x}{x^2 + 5x} = \frac{x(x - 3)}{x(x + 5)} = \frac{x - 3}{x + 5} \text{ si } x \neq 0$$

Por lo tanto, podemos decir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 3}{x + 5} = \frac{0 - 3}{0 + 5} = -\frac{3}{5}$$

Alternativamente

$$\frac{x^2 - 3x}{x^2 + 5x} = \frac{x(x - 3)}{x(x + 5)} = \frac{x - 3}{x + 5} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{3}{5}$$